Maths Elites

Préparation Terminale SM vers l'excellence — mathselites.com

Année scolaire 2026 / 2027

QCM D'ÉVALUATION — CORRIGÉ

Suites numériques

Limites, suites adjacentes, suites récurrentes et implicites

Grille des réponses et justification détaillée des 21 questions

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Corrigé du QCM

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
C	A	D	B	C	D	B
Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
A	C	D	B	C	D	A
Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
A	B	B	C	D	A	C

Correction — Niveau moyen

Q1 — C.
$u_{10} = u_0 + 10r = 3 - 20 = -17$. ($-20$ oublie u_0.)

Q2 — A.
Somme géométrique de $n+1$ termes : $\frac{1-2^{n+1}}{1-2} = 2^{n+1} - 1$. B compte n termes au lieu de $n+1$.

Q3 — D.
$-1 < 0{,}9 < 1$ donc $(0{,}9)^n \to 0$. (Le piège « 1 » confond la base et la limite.)

Q4 — B.
$|u_n| = 1$: bornée ; les suites extraites paire et impaire tendent vers 1 et -1 : pas de limite.

Q5 — C.
$$\frac{3n^2+1}{n^2+n} = \frac{3 + 1/n^2}{1 + 1/n} \to 3.$$

Q6 — D.
Théorème de la limite monotone.

Q7 — B.
$v_{n+1} = u_{n+1} + 3 = 2u_n + 6 = 2v_n$: géométrique de raison 2 (et $u_n = 3 \cdot 2^n - 3$).

Correction — Niveau bon

Q8 — A.
On factorise par 5^n : $\dfrac{1+(3/5)^n}{5+(2/5)^n} \to \dfrac{1}{5}$. B («1») oublie l'exposant $n+1$ au dénominateur.

Q9 — C.
$\left|\frac{\sin n}{n}\right| \le \frac{1}{n} \to 0$ (borné $\times$ tend vers 0).

Q10 — D.
(u_n) croissante, (v_n) décroissante, $v_n - u_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} \to 0$: adjacentes, de limite commune 1.

Q11 — B.
$f(x) = \sqrt{2+x}$ est croissante, $u_0 \le u_1 = \sqrt{3} \le 2$; par récurrence $1 \le u_n \le u_{n+1} \le 2$; la limite $\ell \ge 0$ vérifie $\ell^2 = 2 + \ell$, d'où $\ell = 2$ (-1 est exclu car $\ell \ge 1$).

Q12 — C.
u_0 est à droite du point fixe et $\mathcal{C}_f$ est sous la droite $y = x$: $u_1 = f(u_0) < u_0$; f croissante $\Rightarrow (u_n)$ décroissante, minorée par le point fixe, donc convergente vers lui.

Q13 — D.
$n^{1/n} = \mathrm{e}^{\ln n/n}$ et $\frac{\ln n}{n} \to 0$.

Q14 — A.
$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2(n+1)(2n+1)} > 0$ et $u_n \le n \cdot \frac{1}{n+1} < 1$. (Sa limite est $\ln 2$, voir calcul intégral.) C est le piège classique : n termes qui tendent vers 0.

Correction — Niveau difficile

Q15 — A.
$|u_n - 0| = |u_n| \to 0$. Contre-exemples : B : $\sqrt{n}$; C et D : $(-1)^n$.

Q16 — B.
À partir d'un rang N, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \le \frac{3}{4}$; par récurrence $0 < u_n \le u_N \left(\frac{3}{4}\right)^{n-N} \to 0$. Gendarmes : $u_n \to 0$.

Q17 — B.
$f \circ f$ est croissante (cours). A est faux : $u_{n+1} = 1 - u_n$, $u_0 = 0$ donne $0, 1, 0, 1, \ldots$ — exemple qui réfute aussi C ; D est faux ($u_0 = \frac{1}{2}$).

Q18 — C.
(H_n) est croissante ; si elle convergeait vers ℓ, $H_{2n} - H_n \to \ell - \ell = 0$, contredisant $\ge \frac{1}{2}$. Donc non majorée, $H_n \to +\infty$. D est faux : $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0$.

Q19 — D.
$u_0 \le u_n \le v_n \le v_0$: limite monotone pour chacune. Mais $u_n = 0$, $v_n = 1$ montre que les limites peuvent différer : A, B, C sont faux.

Q20 — A.
$n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \ge n^2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2}\right) = n - \frac{1}{2} \to +\infty$ (car $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$ pour $x \ge 0$). C confond avec $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Q21 — C.
I.A.F. : $|u_{n+1} - \ell| \le \frac{1}{2}|u_n - \ell|$, puis récurrence. D oublie le facteur $|u_0 - \ell|$.

© 2026 — Tous droits réservés